수학 기하 · 이차곡선 · 킬러 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 타원의 정의에 의하여 $\overline{PF}+\overline{PF'}=2a$입니다. $\overline{PF'}=2\overline{PF}$이므로 $\overline{PF}=t$라 하면 $\overline{PF'}=2t$, $3t=2a$입니다.

Step 2. 삼각형의 넓이 $S=\dfrac{1}{2}\cdot\overline{PF}\cdot\overline{PF'}\cdot\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}\cdot t\cdot 2t\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}t^2$입니다.

Step 3. 내접원 반지름은 $S=r\cdot s$ (단 s는 반둘레)로 구합니다. 둘레는 $\overline{PF}+\overline{PF'}+\overline{FF'}$이나, 문제는 $\dfrac{S}{r^2}$을 요구하므로 $r=\dfrac{S}{s}$에서

$$\frac{S}{r^2}=\frac{S}{(S/s)^2}=\frac{s^2}{S}.$$

Step 4. $\overline{FF'}$을 코사인법칙으로 구합니다. $\overline{FF'}^2=t^2+4t^2-2\cdot t\cdot 2t\cdot\cos\dfrac{\pi}{3}=5t^2-2t^2=3t^2$이므로 $\overline{FF'}=\sqrt{3}\,t$입니다. 반둘레 $s=\dfrac{t+2t+\sqrt{3}t}{2}=\dfrac{(3+\sqrt{3})t}{2}$.

Step 5. 정리하면

$$\frac{S}{r^2}=\frac{s^2}{S}=\frac{\frac{(3+\sqrt{3})^2}{4}t^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}t^2}=\frac{(3+\sqrt{3})^2}{4}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{(12+6\sqrt{3})}{4}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$(3+\sqrt{3})^2=9+6\sqrt{3}+3=12+6\sqrt{3}$이므로 $\dfrac{12+6\sqrt{3}}{4}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{(12+6\sqrt{3})}{2\sqrt{3}}=\dfrac{6(2+\sqrt{3})}{2\sqrt{3}}=\dfrac{3(2+\sqrt{3})}{\sqrt{3}}=\dfrac{6+3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}+3$. 따라서 $\dfrac{S}{r^2}=3+2\sqrt{3}$입니다.

정답근거 $\dfrac{S}{r^2}=\dfrac{s^2}{S}=3+2\sqrt{3}$. **오답분석** $r=\dfrac{S}{s}$를 잊고 $\dfrac{S}{r^2}=\dfrac{S}{r^2}$을 직접 계산하려다 반지름 값이 필요 없다는 구조를 놓치면 계산이 과다해집니다. **연관개념** 내접원 $S=rs$, 코사인법칙. **메타인지** t가 소거되는 무차원량이므로 a를 구할 필요가 없음을 간파하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 포물선 $y^2=4x$에서 $4p=4$, $p=1$, 초점 $F(1,0)$, 준선 $x=-1$입니다.

Step 2. 초점현의 극방정식을 씁니다. $\overline{AF}=\dfrac{2}{1-\cos\theta}$ 형태 대신 준선거리로 처리합니다. $A=(x_1,y_1)$, $B=(x_2,y_2)$라 하면 $\overline{AF}=x_1+1$, $\overline{BF}=x_2+1$입니다.

Step 3. $\overline{AF}=3\overline{BF}$이고 초점현의 반통경 관계 $\dfrac{1}{\overline{AF}}+\dfrac{1}{\overline{BF}}=\dfrac{2}{l}$ (여기서 반통경 $l=2p=2$)을 이용합니다. $\overline{BF}=k$라 하면 $\overline{AF}=3k$,

$$\frac{1}{3k}+\frac{1}{k}=\frac{2}{2}=1 \Rightarrow \frac{4}{3k}=1 \Rightarrow k=\frac{4}{3}.$$

따라서 $\overline{AF}=4, \overline{BF}=\frac{4}{3}$입니다.

Step 4. $\overline{AF}=x_1+1=4$이므로 $x_1=3, y_1^2=4\cdot 3=12, y_1=2\sqrt{3}$ (제1사분면). $H=(3,0)$.

Step 5. $\overline{AH}=y_1=2\sqrt{3}, \overline{FH}=x_1-1=2$. 넓이 $S=\frac{1}{2}\cdot\overline{FH}\cdot\overline{AH}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}=2\sqrt{3}$입니다.

정답근거 삼각형 AFH의 넓이는 $2\sqrt{3}$입니다. **오답분석** 반통경 관계식의 l을 $p=1$로 잘못 잡으면 k가 두 배로 나옵니다. $l=2p=2$임에 주의합니다. **연관개념** 초점현 반통경 조화평균 관계, 준선거리=초점거리. **메타인지** 초점현의 두 조각의 역수 합이 일정하다는 성질을 알면 각 좌표를 매개변수로 세우지 않고 즉시 풉니다.

Step 1. 주축 $2a=8$이므로 $a=4, a^2=16$과 일치합니다. 쌍곡선 정의 $\overline{PF'}-\overline{PF}=2a=8$ 확인됩니다.

Step 2. $\angle PFF'=\frac{\pi}{2}$이므로 삼각형 $PF'F$는 F에서 직각입니다. 밑변 $\overline{FF'}=2c$, 높이 $\overline{PF}$입니다. 넓이 $=\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot\overline{PF}=c\cdot\overline{PF}=\frac{45}{4}$.

Step 3. $\overline{PF}=m$이라 하면 $\overline{PF'}=m+8$. 직각삼각형에서 $\overline{PF'}^2=\overline{PF}^2+\overline{FF'}^2$이므로

$$(m+8)^2=m^2+(2c)^2 \Rightarrow 16m+64=4c^2 \Rightarrow 4m+16=c^2.$$

Step 4. 넓이식 $c\cdot m=\frac{45}{4}$. $c^2=4m+16$에서 $m=\frac{c^2-16}{4}$. 대입하면

$$c\cdot\frac{c^2-16}{4}=\frac{45}{4} \Rightarrow c(c^2-16)=45 \Rightarrow c^3-16c-45=0.$$

$c=5$를 대입하면 $125-80-45=0$이 성립합니다. $\therefore c=5$.

Step 5. $b^2=c^2-a^2=25-16=9$입니다.

정답근거 $b^2=9$입니다. **오답분석** $\angle PFF'$을 P에서의 직각으로 오인하면 피타고라스 관계가 뒤바뀌어 다른 삼차식이 나옵니다. 직각의 꼭짓점 F를 정확히 파악해야 합니다. **연관개념** 쌍곡선 정의, 직각삼각형 넓이, 삼차방정식 인수. **메타인지** $c^3-16c-45=0$의 정수근을 유리근 정리로 시도하는 감각이 필요합니다.

Step 1. $a^2=25, b^2=9$이므로 $c^2=16, c=4$. $F(4,0), F'(-4,0)$, 장축 $2a=10$입니다.

Step 2. Q는 $x=4$일 때 $\frac{16}{25}+\frac{y^2}{9}=1, y^2=9\cdot\frac{9}{25}=\frac{81}{25}, y=\frac{9}{5}$ (제1사분면). $Q=(4,\frac{9}{5})$.

Step 3. $\overline{PF'} = 2a - \overline{PF} = 10 - \overline{PF}$이므로

$$\overline{PF'} + \overline{PQ} = 10 - \overline{PF} + \overline{PQ}.$$

즉 $\overline{PQ} - \overline{PF}$의 최대·최소를 구하면 됩니다.

Step 4. 삼각형 부등식에 의하여 $-\overline{FQ} \le \overline{PQ} - \overline{PF} \le \overline{FQ}$입니다. $\overline{FQ} = \dfrac{9}{5}$ (두 점 모두 $x = 4$). 따라서 $\overline{PQ} - \overline{PF}$의 최댓값은 $\dfrac{9}{5}$, 최솟값은 $-\dfrac{9}{5}$이며, P가 직선 FQ의 연장선상에서 타원과 만나는 점일 때 각각 등호가 성립합니다.

Step 5. 그러므로 $M = 10 + \dfrac{9}{5} = \dfrac{59}{5}, m = 10 - \dfrac{9}{5} = \dfrac{41}{5}$. $M + m = \dfrac{59 + 41}{5} = \dfrac{100}{5} = 20$입니다.

정답근거 $M + m = 20$입니다. **오답분석** $\overline{PF'} + \overline{PQ}$를 직접 최적화하려 하면 복잡합니다. $\overline{PF'} = 10 - \overline{PF}$로 치환해 $\overline{PQ} - \overline{PF}$의 삼각부등식 구조로 바꾸는 것이 정답 경로입니다. **연관개념** 타원 정의, 삼각부등식, 통경. **메타인지** $M + m$은 두 극단의 대칭성($+\overline{FQ}$와 $-\overline{FQ}$)으로 인해 $\overline{FQ}$가 소거되어 20이 됨을 통찰합니다.

Step 1. $y^2 = 8x$에서 $4p = 8, p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $l : x = -2$입니다.

Step 2. $\overline{AF} = \overline{AA'}, \overline{BF} = \overline{BB'}$ (준선 성질). A', B'은 준선 위의 점으로 $A' = (-2, y_1), B' = (-2, y_2)$이며 $\overline{A'B'} = |y_1 - y_2| = 8\sqrt{3}$입니다.

Step 3. 초점현이므로 A, F, B가 일직선. $\overline{AF} = x_1 + 2, \overline{BF} = x_2 + 2$. 반통경 관계 $\dfrac{1}{\overline{AF}} + \dfrac{1}{\overline{BF}} = \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{2}$. 직선의 기울기를 m이라 하고 y_1, y_2가 $y^2 = 8x$와 $x = \dfrac{y}{m} + 2$ 대입: $y^2 = 8(\dfrac{y}{m} + 2)$, 즉 $y^2 - \dfrac{8}{m}y - 16 = 0$. 근과 계수: $y_1 y_2 = -16, y_1 + y_2 = \dfrac{8}{m}$.

Step 4. $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = \dfrac{64}{m^2} + 64 = (8\sqrt{3})^2 = 192$. 따라서 $\dfrac{64}{m^2} = 128$, $m^2 = \dfrac{1}{2}$.

Step 5. 삼각형 $A'FB'$은 밑변 $\overline{A'B'} = 8\sqrt{3}$ (준선 위 세로선분), F에서 준선까지의 수평거리는 $\overline{FF'}$준 $= |2 - (-2)| = 4$. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \cdot 8\sqrt{3} \cdot 4 = 16\sqrt{3}$입니다.

정답근거 삼각형 $A'FB'$의 넓이 $= 16\sqrt{3}$입니다. **오답분석** F에서 밑변 $A'B'$까지의 거리를 초점거리 등으로 잘못 잡기 쉬우나, $A'B'$이 준선($x = -2$) 위에 있으므로 $F(2, 0)$과의 거리는 x좌표 차 4입니다. **연관개념** 준선거리 성질, 근과 계수의 관계, 삼각형 넓이. **메타인지** $A'B'$이 세로선분임을 파악하면 기울기 m을 실제로 구하지 않고도 밑변과 높이만으로 넓이가 결정됨을 알 수 있습니다.

Step 1. 두 점근선이 이루는 예각의 이등분선이 x축이라는 조건은 표준형 쌍곡선에서 항상 성립하며(점근선 $y=\pm\frac{b}{a}x$는 x축 대칭), 이는 그림 배치를 확정하는 조건입니다. 초점 $F(c,0)$을 지나 점근선 $y=\dfrac{b}{a}x$에 평행한 직선이 쌍곡선과 한 점 P에서 만납니다.

Step 2. 쌍곡선 정의: $|\overline{PF'}-\overline{PF}|=2a$. $\overline{PF'}=10, \overline{PF}=4$이므로 $2a=6, a=3$입니다.

Step 3. 점근선에 평행한 직선이 쌍곡선과 오직 한 점에서 만난다는 것은 표준적 성질입니다. 초점 F에서 점근선 $bx-ay=0$까지의 거리는 $d=\dfrac{|bc|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{bc}{c}=b$입니다.

Step 4. 점 P에서 초점 F까지의 거리를 좌표로 계산합니다. F를 지나 기울기 $\dfrac{b}{a}$인 직선: $y=\dfrac{b}{a}(x-c)$. 쌍곡선식에 대입하면 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{b^2(x-c)^2/a^2}{b^2}=1$, 즉 $\dfrac{x^2-(x-c)^2}{a^2}=1$, $\dfrac{2cx-c^2}{a^2}=1, x=\dfrac{a^2+c^2}{2c}$입니다.

Step 5. $\overline{PF}=$ 이 직선상 거리이며 $\overline{PF}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}\,|x-c|=\dfrac{c}{a}\left|\dfrac{a^2+c^2}{2c}-c\right|=\dfrac{c}{a}\cdot\dfrac{|a^2-c^2|}{2c}=\dfrac{c^2-a^2}{2a}=\dfrac{b^2}{2a}$. $\overline{PF}=4$이므로 $\dfrac{b^2}{2a}=4, a=3$ 대입하면 $b^2=24$입니다.

Step 6. $\therefore c^2=a^2+b^2=9+24=33$입니다.

정답근거 $c^2=33$입니다. **오답분석** $\overline{PF'}=10$을 별도의 방정식으로 두 번 사용하려 하면 과잉조건이 됩니다. $2a$ 결정에만 쓰고 나머지는 반통경 $\dfrac{b^2}{2a}=\overline{PF}$로 처리해야 정합합니다($x=\frac{a^2+c^2}{2c}$가 반통경 위치). **연관개념** 점근선 평행직선의 단일 교점, 반통경 $\frac{b^2}{a}$. **메타인지** 점근선 평행직선은 이차항이 소거되어 일차방정식이 됨을 알면 교점이 유일함을 즉시 이해합니다.

Step 1. $\angle F'PF=\dfrac{\pi}{2}$이므로 피타고라스: $\overline{FF'}^2=\overline{PF}^2+\overline{PF'}^2=36+64=100, \overline{FF'}=10$, 즉 $2c=10, c=5$입니다.

Step 2. 타원 정의: $2a=\overline{PF}+\overline{PF'}=6+8=14, a=7$. 이심률 $e_1=\dfrac{c}{a}=\dfrac{5}{7}$입니다.

Step 3. 쌍곡선 정의: $2a'=|\overline{PF'}-\overline{PF}|=|8-6|=2, a'=1$. 이심률 $e_2=\dfrac{c}{a'}=\dfrac{5}{1}=5$입니다.

Step 4. 검산: $\dfrac{1}{e_1^2}+\dfrac{1}{e_2^2}=\dfrac{49}{25}+\dfrac{1}{25}=\dfrac{50}{25}=2$로 주어진 항등식을 만족합니다.

Step 5. $\therefore e_1\cdot e_2=\dfrac{5}{7}\cdot 5=\dfrac{25}{7}$입니다.

정답근거 $e_1 e_2 = \dfrac{25}{7}$입니다. **오답분석** 쌍곡선의 주축을 $\overline{PF} + \overline{PF'}$로 잘못 잡으면 $a' = 7$이 되어 e_2가 틀립니다. 쌍곡선은 차, 타원은 합임을 구분해야 합니다. **연관개념** 공초점 원뿔곡선, 이심률 항등식 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 2$ (직교 교점 조건). **메타인지** 두 정의(합·차)와 공유 c가 동시에 걸리는 구조를 분리해 각각 적용하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $y^2 = 4x$에서 $p = 1$, 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$. $\overline{PF} = x_0 + 1 = 5$이므로 $x_0 = 4$, $y_0^2 = 16$, $y_0 = 4$ (제1사분면). $P = (4, 4)$입니다.

Step 2. P에서의 접선: $y_0 y = 2(x + x_0)$ 즉 $4y = 2(x + 4)$, $y = \dfrac{x + 4}{2}$. 정리하면 $x - 2y + 4 = 0$입니다.

Step 3. x축과의 교점 T: $y = 0 \Rightarrow x = -4$, $T = (-4, 0)$. 준선 $x = -1$과의 교점 R: $x = -1 \Rightarrow y = \dfrac{-1 + 4}{2} = \dfrac{3}{2}$, $R = (-1, \frac{3}{2})$입니다.

Step 4. 삼각형 PTF: 꼭짓점 $P(4, 4)$, $T(-4, 0)$, $F(1, 0)$. 밑변 $\overline{TF} = |1 - (-4)| = 5$ (x축 위), 높이는 P의 y좌표 $= 4$. $S_1 = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$입니다.

Step 5. 삼각형 FTR: 꼭짓점 $F(1, 0)$, $T(-4, 0)$, $R(-1, \frac{3}{2})$. 밑변 $\overline{TF} = 5$ (x축 위), 높이는 R의 y좌표 $= \dfrac{3}{2}$. $S_2 = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot \dfrac{3}{2} = \dfrac{15}{4}$입니다.

Step 6. $\therefore S_1 + S_2 = 10 + \dfrac{15}{4} = \dfrac{40 + 15}{4} = \dfrac{55}{4}$입니다.

정답근거 $S_1 + S_2 = \dfrac{55}{4}$입니다. **오답분석** 접선 방정식을 $y_0 y = 2(x + x_0)$가 아닌 $y_0 y = 4x$ 등으로 잘못 세우면 T, R의 좌표가 어긋납니다. 표준 접선 공식(치환법)을 정확히 적용해야 합니다. **연관개념** 포물선 접선 공식 $y_1 y = 2p(x + x_1)$, x축 위 밑변 공유. **메타인지** 두 삼각형이 밑변 $\overline{TF}$를 공유하므로 넓이 합이 $\dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot (4 + \frac{3}{2})$로 한 번에 계산됨을 알면 검산이 빠릅니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.